

苏州大学实验报告

院系	计算机学院	年级专业	21 计科	姓名	方浩楠	学号	2127405048
课程名称	大数据管理					成绩	
指导教师	王晶晶	同组实验者	无	实验日期	2024. 3. 21		

实验名称

实验 2

一. 实验目的

本次实验旨在通过使用 Excel 对体重和血压数据进行相关性分析，计算相关系数和协方差，并使用列联表进行独立性检验。具体目标包括：

1. 掌握相关系数和协方差的计算方法及其在数据分析中的应用。
2. 了解如何使用列联表进行数据的独立性检验。
3. 提高 Excel 在统计分析和数据可视化中的应用技能。

二. 实验内容

1. 数据的相关性分析：

- 计算体重和血压之间的相关系数。相关系数用于衡量两个变量之间的线性关系，取值范围为-1到1。

- 计算体重和血压之间的协方差。协方差反映了两个变量之间的总体联合变动情况。
- 使用 Excel 函数如 CORREL 和 COVARIANCE.P 来计算相关系数和协方差。

2. 列联表分析：

- 通过构建列联表（观测频度和期望频度），对不同工种从事工人的患病情况进行独立性检验。独立性检验用于检验两个分类变量是否存在统计上的独立性。

- 计算期望频度，并与观测频度进行比较，使用卡方检验（Chi-square test）来判断两个变量的独立性。

- 使用 Excel 公式进行期望频度的计算，并绘制列联表。

三. 实验步骤和结果

协方差&相关系数:

体重	68	48	56	60	83	56	62	59	77	58	75	64
血压	95	98	87	96	110	155	135	128	113	168	120	115

相关系数		
	体重	血压
体重	1	-0.11243
血压	-0.11243	1

协方差		
	体重	血压
体重	94.30556	-25.8611
血压	-25.8611	561.0556

卡方检验:

列联表 (观测频度)				p值	卡方检验函数
患病情况 从事工种	患病	不患病	合计	0.0000002259	=CHISQ.TEST(C6:D7,C14:D15)
工种1	386	895	1281		
工种2	65	322	387	p<0.05 (显著检验水平)	
合计	451	1217	1668	假设H0不成立	

列联表 (期望频度)			
患病情况 从事工种	患病	不患病	合计
工种1	346.3615108	934.6384892	1281
工种2	104.6384892	282.3615108	387
合计	451	1217	1668

列联表 (期望频度)			
患病情况 从事工种	患病	不患病	合计
工种1	=E6*C8/E8	=E6*D8/E8	1281
工种2	=E7*C8/E8	=E15*D16/E16	387
合计	451	1217	1668

四. 实验总结

在本次实验中，我们利用 Excel 对体重和血压数据进行了相关性分析，计算了相关系数和协方差，并使用列联表进行了独立性检验。通过实验的具体操作和结果分析，我们取得了以下几点收获和体会：

- 相关性分析：
 - 我们计算了体重和血压之间的相关系数，结果显示这两个变量之间存在一定的线性关系。相关

系数的值介于-1 到 1 之间，表示变量之间的线性相关程度。通过使用 Excel 的 CORREL 函数，我们快速准确地得出了相关系数。

- 协方差的计算进一步展示了两个变量的联合变动情况。尽管协方差的绝对值受量纲影响较大，但它提供了一个重要的统计量，帮助我们理解变量之间的关系。使用 Excel 的 COVARIANCE.P 函数，我们得到了体重和血压的协方差值。

2. 列联表的独立性检验：

- 我们构建了列联表，对不同工种从事工人的患病情况进行了分析。通过计算期望频度，并与观测频度进行比较，我们使用卡方检验（Chi-square test）来判断工种与患病情况是否独立。

- 期望频度的计算使用了 Excel 中的公式，帮助我们理解了独立性检验的具体步骤和计算方法。通过比较期望频度和观测频度，我们发现了工种与患病情况之间可能存在的关联。

- Excel 中的公式和函数，如 SUM、PRODUCT 等，极大地简化了数据的处理过程，使我们能够高效地进行复杂的统计分析。